第 40 届全国中学生物理竞赛

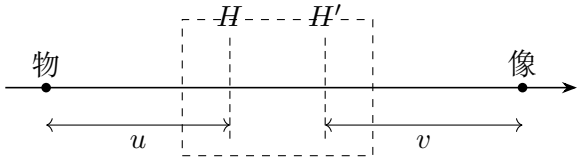
复赛理论试题

试题版

本卷共 8 题，总分 320 分。考试时间：9:00-12:00。所有需要评阅的解答均须写在答题纸上。

第 1 题　手机镜头的等效焦距与主点（40 分）

手机镜头由多个光学元件组成，图像传感器能记录物体的像，借助软件可读出像的实际尺寸。将镜头视为结构固定的共轴理想透镜组，可把物像关系等效为一个凸透镜，使用薄透镜成像公式计算。但物距、像距与焦距的起点分别为光轴上的物方主点H 和像方主点H'，这些主点不必与某个透镜的光心重合。本题所有光路均满足近轴条件。



透镜组：距离分别从两主点起算

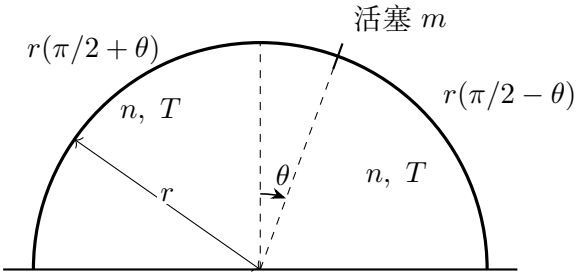
透镜组的两主点与薄透镜的单光心

（1）主点封装在镜头内部，位置未知，无法直接测量物距。沿光轴移动一段与光轴垂直、长为l 的刻度尺，在物距u_1, u_2 处分别成像，测得移动距离$s = u_2 - u_1$ 和对应像长l_1, l_2。求：（i）等效焦距F；（ii）物距u_1。结果均用l, l_1, l_2, s 表示。

（2）透镜组由焦距分别为f_1, f_2 的共轴薄透镜组成，光心为O_1, O_2，间距d。物经两透镜成像时，存在横向放大率为+1 的一对物面和像面，称为主平面，其与光轴的交点为H, H'。（i）将H 看作透镜 1 的“物”，求它相对O_1 的物距；将H' 看作透镜 2 的“像”，求它相对O_2 的像距。（ii）物方距离从H 起算，像方距离从H' 起算，求物方焦距F 和像方焦距F'。

第 2 题　半圆管活塞的临界稳定性（40 分）

将粗细均匀、两端封闭的细玻璃管弯成半径为r 的半圆环，竖直固定于水平地面，两端与地面接触。管的横截面尺寸远小于r。管内有质量为m 的薄活塞，与管壁密接，摩擦忽略；活塞相对竖直方向的角位置为θ。两侧各有n 摩尔理想气体，其温度始终与外界温度T 相同，所有气体状态变化均可视为准静态。重力加速度为g，普适气体常量为R。



半圆管、活塞与两侧气体长度

（1）当T 高于某临界温度T_c 时，$\theta = 0$ 为稳定平衡位置。求T_c 及活塞在该位置附近微振动的圆频率。

（2）$T = T_c$ 时，判断中央平衡位置的稳定性。

以下可视T_c 为已知量，不必代入第（1）问结果。

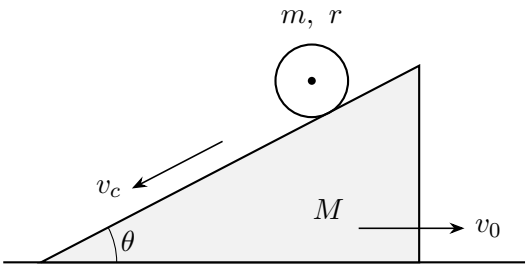
（3）$T < T_c$ 时，求稳定平衡角θ_0 满足的方程，并求T 略低于T_c 时θ_0 的最低非零阶近似。

（4）求$T < T_c$ 时稳定位置附近的微振动圆频率$\omega_0(\theta_0)$，表达式可含θ_0，不可含T；并给出T 略高于及略低于T_c 时圆频率随温度的变化。

（5）$T < T_c$ 时，初始速度近似为零，求从正中央运动到可到达的角位置θ 时角速度的大小。

第 3 题　可动楔块上的滚动与滑动（40 分）

倾角为θ、质量为M 的三角形楔块放在光滑水平地面上，其斜面上有质量为m、半径为r的均质圆球。圆球从静止开始向下运动，过程中楔块无转动。重力加速度为g，球与楔块间的静摩擦系数和滑动摩擦系数均为μ。



球向左下运动，楔块向右

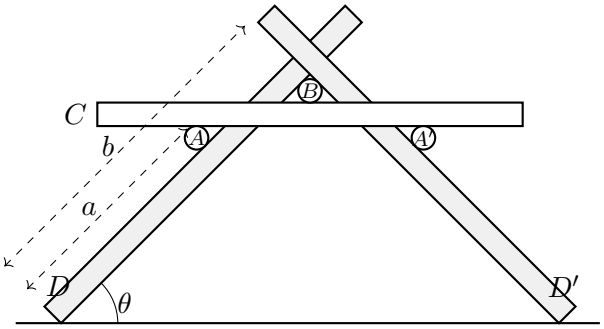
圆球与可动楔块，斜面向左下降

（1）若μ 足够大，圆球无滑动地滚下，求：（i）楔块对地加速度大小a_0；（ii）球质心相对楔块的加速度大小a_c；（iii）地面对楔块的支持力N；（iv）楔块对球的支持力N_1；（v）保持纯滚动所需的最小摩擦系数μ_0。

（2）若$\mu < \mu_0$ 且斜面足够长，求从静止开始经过Δt 后，球与楔块接触点P 相对楔块的速度。

第 4 题　编木拱桥的几何、受力与摩擦（40 分）

《清明上河图》中的编木拱桥通过构件互相挤压、支持与摩擦保持结构。现考虑仅有三个单元、左右对称的简化侧视模型。在竖直平面内，将每对平行长杆等效为一根质量为M的杆，系统包含三根短杆A, A', B与三根长杆C, D, D'。所有杆为半径R的圆柱，无槽口；短杆质量均为m，长杆长度均为L。长杆互不接触，短杆B表面光滑，其余杆间摩擦系数为μ，杆与地面静摩擦系数为μ'。D, D'与地面夹角为θ，重力加速度为g。



侧视投影：相交长杆不发生接触

六杆简化模型，短杆以圆形截面表示

（1）D杆下端到与A杆接触点的长度为a，求下端到与B杆接触点的长度b。

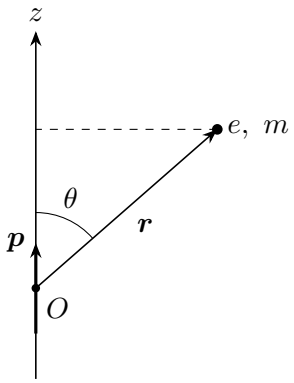
（2）利用左右对称，分析A, B, C, D的受力。短杆A的上方与C接触处有向下的N_1、向右的f_1；与斜杆D接触处有垂直斜面向左上的N_2、沿斜面向右上的f_2，并受向下重力mg。短杆B受C向上的N_3、两斜杆向下内侧的N_4，以及重力mg。画出C, D的受力图，对A, B, C, D分别列力平衡及必要的力矩平衡方程，每对作用力和反作用力用相同符号。

（3）$M = 6m$，$\theta = 45°$，$L = 30\,\mathrm{cm}$，$a = 16\,\mathrm{cm}$，$R = 2(\sqrt{2} - 1)\,\mathrm{cm}$。求结构保持平衡时$\mu, \mu'$应满足的数值条件，保留三位有效数字。

第 5 题　电偶极子场中的点电荷运动（40 分）

质量为m、电荷量为$e>0$ 的点电荷在固定于原点O 的电偶极子作用下运动。偶极矩$\boldsymbol{p}=p\hat{\boldsymbol{z}}$，点电荷位置为$\boldsymbol{r}(t)$，其大小为$r(t)$，与偶极矩夹角为$\theta(t)$。初始位置满足$r(0)=r_0>0$、$\theta(0)=\theta_0$。真空介电常量为$\varepsilon_0$，场和电势为

$$\boldsymbol{E}=\frac{3(\boldsymbol{p}\cdot\hat{\boldsymbol{r}})\hat{\boldsymbol{r}}-\boldsymbol{p}}{4\pi\varepsilon_0 r^3},\qquad \phi=\frac{\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^3}.$$



位置矢量、偶极矩与夹角

（1）假定点电荷在垂直z 轴的平面内绕z 轴作匀速圆周运动，求θ_0 和速度v_0。

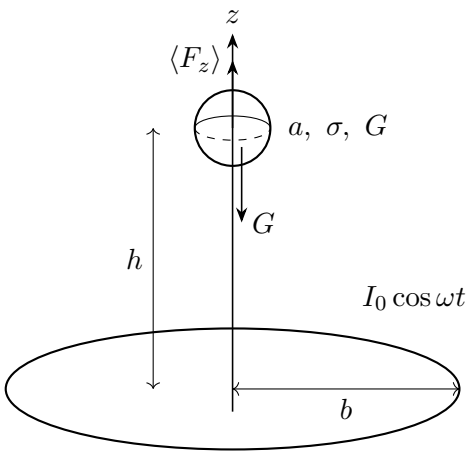
（2）假定$t=0$ 时点电荷静止，求：(i) 角动量大小L 对θ 的关系；(ii) 径向速率v_r 对r 的关系；(iii) 运动有界的θ_0 条件，及取边界值时在竖直平面内的轨道；(iv) 运动无界时$r(t)$。不讨论点电荷与偶极子碰撞以后的情况。

第 6 题　涡电流的悬浮与热效应（40 分）

交变磁场在导体内部产生涡电流，可用于加热、制动和悬浮。半径为b 的水平圆线圈固定于桌面，电流为$I(t) = I_0 \cos \omega t$。重力大小为G、半径为a、电导率为σ 的导体球位于线圈中心正上方，高度为h。已知$a \ll b$，趋肤深度

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega \mu_0 \sigma}} \ll a,$$

其中μ_0 为真空磁导率，忽略电磁辐射。



水平圆线圈与轴线上导体球

（1）将原来内部无磁场、半径为a 的理想导体球（$\sigma \to \infty$）放在均匀稳恒外场$\boldsymbol{B}_e = B_e \hat{\boldsymbol{z}}$ 中。已知球外附加场等效于球心磁偶极矩$\boldsymbol{m}$ 的场

$$\boldsymbol{B}' = \frac{\mu_0}{4\pi r^3}[3(\boldsymbol{m} \cdot \hat{\boldsymbol{r}})\hat{\boldsymbol{r}} - \boldsymbol{m}].$$

求$\boldsymbol{m}$ 和球面电流密度分布。

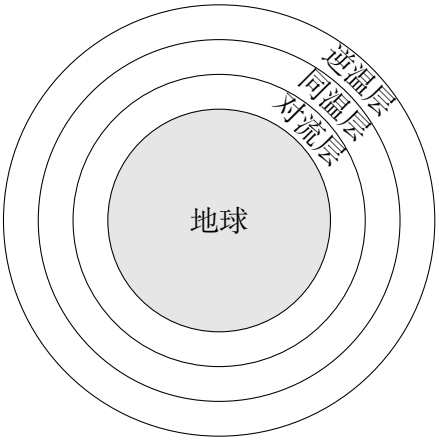
（2）求圆线圈在球心处的磁感应强度$\boldsymbol{B}(t)$。

（3）求悬浮在给定高度h 所需的电流幅值I_0。假设频率足够高，球在悬浮位置附近的振动幅度可忽略。提示：磁偶极矩与外场均沿z 轴时，安培力为$\boldsymbol{F} = m(dB_e/dz)\hat{\boldsymbol{z}}$。

（4）把趋肤层内沿径向的涡电流近似为均匀分布，其余球内电流为零。求一个周期的平均热功率，最终式不含δ。

第 7 题　大气温度、声速与远程声传播（40 分）

大气最底部为对流层，厚度约 10 km，温度随高度升高而降低；其上约 10 km 范围内温度近似不变，称同温层；更高的一段温度随高度升高而增加，称逆温层。



层厚为示意，不按地球比例绘制

地球外围的三层简化大气

（1）把对流层的温度变化看成空气缓慢绝热上升的结果，求温度与高度z 的关系。地表温度为T_0，空气为理想气体，摩尔质量为μ，比热比γ 为常数，普适气体常量为R，重力加速度g 视为常量。

（2）气体声速为$v_s = \sqrt{(dp/d\rho)_{\mathrm{ad}}}$，$p$ 为压强，ρ 为密度。不考虑风，求声速与温度的关系，讨论三层中声速随高度的变化。

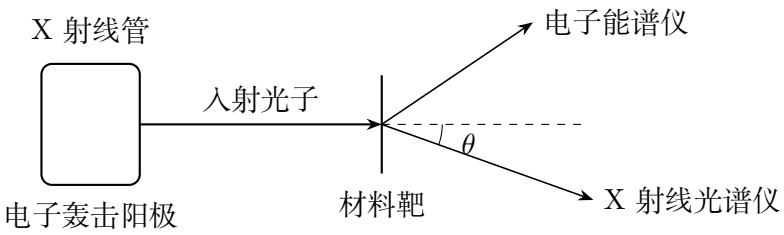
（3）进一步简化：界面为平面；对流层与逆温层温度都为$-10^{\circ}\mathrm{C}$，同温层为$-55^{\circ}\mathrm{C}$。同温层内声源的声波入射至上下界面时，讨论不同入射角的折射与全反射，并画定性光路图。$0^{\circ}\mathrm{C} = 273.15\,\mathrm{K}$。

（4）仍用各层恒温、两外层较暖的模型，但界面改为与地球同心的球面。声源和探测气球分别位于对流层或同温层。忽略地面反射和可发生折射时的反射，不考虑吸收。对四种位置组合，判断哪些能探测几千公里外的声音，哪些只能探测小于 1000 km 的声音，并估算解释。地球半径$R_e \simeq 6371\,\mathrm{km}$。

第 8 题　X 射线光谱与康普顿散射（40 分）

X 射线光谱与光电子能谱可用于获取物质结构信息。X 射线管由电子枪阴极和金属阳极组成；阴极电子被电压加速，与金属阳极碰撞后产生 X 射线，光谱包括连续韧致辐射和离散特征谱。选定波长的特征 X 射线照射材料靶，用 X 射线光谱仪与光电子能谱仪分别探测出射光子和电子。已知

$$R_\infty = 10973731\,\mathrm{m}^{-1}, \qquad hc = 1240\,\mathrm{nm}\cdot\mathrm{eV}.$$

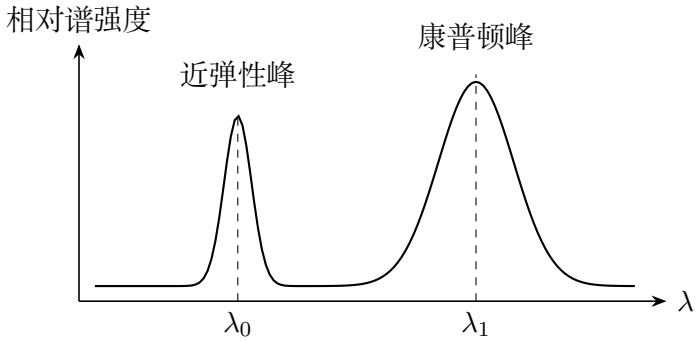


X 射线源、材料靶与两种探测器

（1）玻尔理论描述氢原子及类氢体系的能级。多电子原子的$n = 1, 2, 3$ 壳层分别记为 K、L、M。金属阳极原子的 K 壳层电子能量为$-20.1\,\mathrm{keV}$。(i) 电子至少需被多大电压加速，才可电离一个 K 壳层电子并使 L 壳层向 K 壳层跃迁发出 K_α 特征 X 射线？(ii) 该加速电压下连续 X 射线的最短波长是多少？前两项保留三位有效数字。(iii) 已知 K_α 光子能量为 17.44 keV，计算该原子的核电荷数。

（2）波长为λ_0 的 K_α 光子与材料靶中初始静止、质量为m 的电子散射。出射光子与入射光子的夹角为θ。求出射波长λ_1 和电子动能。

（3）$\theta = 135^\circ$ 时，光谱有两个峰，分别位于λ_0 与更长的λ_1，后者较宽。说明两个峰的来源，以及λ_1 峰较宽的原因。



峰位与峰宽的定性示意，不作定量读数

原题双峰关系的定性重绘：移位峰较宽